Manual de despliegue Simulador de Crédito Educativo UPB

Juan David Ordoñez Ferreira

David Eduardo Flórez Duran

David Ricardo Carvajal Barragan

Gabriel Arturo Sastoque Cadena

Gabriel Matias Rodríguez Castro

José David Mora Patiño

Juan Pablo Arenas Avendaño

Santiago Cifuentes Cardenas

Simón Peréz Gómez



Manual presentado para documentación del

Simulador de Crédito Educativo UPB

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Ingenierías

Ingeniería de Sistemas e Informática

Bucaramanga

2026

Manual de despliegue Simulador de Crédito Educativo UPB

Juan David Ordoñez Ferreira

David Eduardo Flórez Duran

David Ricardo Carvajal Barragan

Gabriel Arturo Sastoque Cadena

Gabriel Matias Rodríguez Castro

José David Mora Patiño

Juan Pablo Arenas Avendaño

Santiago Cifuentes Cardenas

Simón Peréz Gómez

Manual presentado para documentación del

Simulador de Crédito Educativo UPB

Director

Ing. Javier Enrique Lizarazo Rueda

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Ingenierías

Ingeniería de Sistemas e Informática

Bucaramanga

2026

Contenido

Control del documento 7

Objetivo y Alcance 8

Arquitectura de Despliegue 9

Responsabilidades 10

Requisitos Previos 11

Artefactos de Entrega Sin GitHub 12

- **Paquete fuente recomendado** 12
- **Paquete para VM sin acceso a npm** 12

Variables de Entorno 14

- **Plantilla mínima server/.env** 14

Puertos y Servicios 16

Base de Datos 17

Instalación Inicial en la VM 18

- **Crear ruta de la aplicación** 18
- **Instalar prerequisitos** 18
- **Firewall y SELinux** 18

Configuración Web: Nginx 20

- **Ruta recomendada con Nginx** 20

Despliegue de la Aplicación **21**

Crear server/.env **21**

Instalar dependencias, compilar y publicar **21**

Inicialización de tablas y seed **21**

Validación Posterior **23**

Redespliegue **24**

Rollback **25**

Operación y Monitoreo **26**

Backup sugerido de base de datos **26**

Troubleshooting **27**

Seguridad **28**

Anexos de Comandos **29**

Despliegue inicial resumido **29**

Reinicio controlado **29**

Diagnóstico de red **29**

Referencias **30**

Universidad Pontificia Bolivariana
SECCIONAL BUCARAMANGA

Resumen general del manual en español

TITULO: Manual de despliegue Simulador de Crédito Educativo UPB

AUTOR(ES): Juan David Ordoñez Ferreira, David Ricardo Carvajal Barragan, David Eduardo Floréz Duran, Gabriel Arturo Sastoque Cadena, Gabriel Matias Rodríguez Castro, José David Mora Patiño, Juan Pablo Arenas Avendaño, Santiago Cifuentes Cardenas, Simón Peréz Gómez

PROGRAMA: Ingeniería de Sistemas e Informática

DIRECTOR(A): Javier Enrique Lizarazo Rueda

RESUMEN

Este manual describe el procedimiento completo para instalar, desplegar, validar, redesplegar y operar el Simulador de Crédito UPB en una máquina virtual administrada por CTIC. El procedimiento está diseñado para un escenario en el que CTIC recibe el proyecto como paquete entregable y no conserva acceso al repositorio de GitHub. Por tanto, los pasos se basan en transferencia de artefactos, configuración local de variables de entorno, publicación del frontend estático y operación del backend con PM2 detrás de un servidor web.

La ruta recomendada usa Red Hat Enterprise Linux, Nginx como servidor web y reverse proxy, Node.js 20 LTS o superior, PM2 con systemd y MariaDB/MySQL como motor relacional. También se incluyen consideraciones para ambientes donde Apache HTTP Server ya esté instalado, ya que Apache y Nginx compiten por los puertos estándar 80 y 443 si ambos intentan publicar el mismo sitio.

PALABRAS CLAVE:

Despliegue, Redespliegue, Paquete Entregable, Transferencia de Artefactos, Variables de Entorno, Proxy Inverso, Servidor Web

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

Universidad Pontificia Bolivariana
SECCIONAL BUCARAMANGA

General summary of the manual

TITLE: Deployment Manual: UPB Educational Credit Simulator

AUTHOR(S): Juan David Ordoñez Ferreira, David Ricardo Carvajal Barragan, David Eduardo Floréz Duran, Gabriel Arturo Sastoque Cadena, Gabriel Matias Rodríguez Castro, José David Mora Patiño, Juan Pablo Arenas Avendaño, Santiago Cifuentes Cardenas, Simón Peréz Gómez

FACULTY: Systems and Computing Engineering

DIRECTOR: Javier Enrique Lizarazo Rueda

ABSTRACT

This manual describes the complete procedure for installing, deploying, validating, redeploying, and operating the UPB Credit Simulator on a virtual machine managed by CTIC. The procedure is designed for a scenario in which CTIC receives the project as a deliverable package and does not maintain access to the GitHub repository. Therefore, the steps are based on artifact transfer, local configuration of environment variables, publishing the static frontend, and operating the backend with PM2 behind a web server.

The recommended path uses Red Hat Enterprise Linux, Nginx as a web server and reverse proxy, Node.js 20 LTS or higher, PM2 with systemd, and MariaDB/MySQL as the relational database engine. It also includes considerations for environments where Apache HTTP Server is already installed, as Apache and Nginx compete for standard ports 80 and 443 if both attempt to publish the same site.

KEYWORDS:

Deployment, Redeployment, Deliverable Package, Artifact Transfer, Environment Variables, Reverse Proxy, Web Server

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK

Control del documento

Campo	Valor
Nombre	Manual completo de despliegue CTIC
Sistema	Simulador de Crédito UPB
Versión del manual	1.0
Fecha	11 de mayo de 2026
Audiencia	CTIC, administradores Linux, responsables de infraestructura y soporte técnico

Objetivo y Alcance

El objetivo es entregar a CTIC un procedimiento reproducible para poner en producción el Simulador de Crédito UPB en una VM institucional, sin depender de GitHub después de la entrega del proyecto. El manual cubre preparación de infraestructura, variables de entorno, configuración de servidor web, publicación de frontend, ejecución de backend, validación, redespliegue, rollback, revisión de puertos, tareas de soporte y criterios mínimos de seguridad.

Este documento no reemplaza las políticas internas de CTIC sobre hardening, copias de seguridad, monitoreo, certificados digitales, segmentación de red o gestión de usuarios. Cuando exista conflicto entre este manual y una política institucional vigente, debe prevalecer la política de CTIC y ajustar la configuración manteniendo la compatibilidad de la aplicación.

Supuesto operativo principal
CTIC recibe un paquete del proyecto, por ejemplo simulador-credito-upb_YYYYMMDD.tar.gz, lo ubica en /opt/simulador/app y administra las credenciales reales dentro de la VM. No se requiere clonar desde GitHub.

Arquitectura de Despliegue

La arquitectura productiva separa la exposición pública del procesamiento interno. El servidor web atiende HTTP o HTTPS, entrega los archivos estáticos del frontend React/Vite y redirige las solicitudes /api hacia el backend Node.js que escucha localmente en el puerto 3000. El backend se comunica con MariaDB/MySQL, LDAP/Active Directory y SMTP según las variables de entorno configuradas.

Componente	Tecnología	Ubicación / puerto	Responsabilidad
Servidor web	Nginx	80/443	Publicar la SPA y hacer reverse proxy hacia /api
Frontend	React + Vite	/usr/share/nginx/html/simulador	Interfaz web estática
Backend	Node.js + Express	localhost:3000	API REST, autenticación, simulaciones, PDF/CSV
Proceso	PM2 + systemd	Servicio local	Mantener el backend vivo y restaurarlo tras reinicio
Base de datos	MariaDB/MySQL	3306 o puerto CTIC	Usuarios, simulaciones, parámetros y auditoría
Directorio	LDAP/AD	389/636	Autenticación institucional
Correo	SMTP	587 común	Recuperación de contraseña y notificaciones

Responsabilidades

Frente	**CTIC**	**Equipo del proyecto**
VM y sistema operativo	Provisionar RHEL, usuarios, firewall, SELinux, DNS y políticas de seguridad	Entregar requisitos técnicos
Servidor web	Instalar y administrar Nginx, certificados y puertos	Entregar configuración base y rutas esperadas
Base de datos	Crear BD, usuario, permisos, backups y monitoreo	Indicar tablas/modelo y seed inicial
Secretos	Diligenciar .env real y protegerlo	Entregar plantilla sin credenciales reales
Aplicación	Ejecutar despliegue, validar servicios y operar PM2	Entregar paquete versionado y soporte de transferencia

Requisitos Previos

La VM debe contar con sistema operativo Red Hat Enterprise Linux o compatible, acceso administrativo con sudo, conectividad hacia la base de datos, conectividad LDAP/SMTP si aplica, DNS resuelto hacia el dominio final y puertos publicados según el esquema HTTP/HTTPS definido por CTIC.

Requisito	**Versión / valor recomendado**	**Comando de verificación**
Node.js	20 LTS o superior	node -v
npm	Incluido con Node.js	npm -v
PM2	Global	pm2 -v
Nginx	Repositorio de CTIC/RHEL	nginx -v
MariaDB/MySQL	MariaDB 10.6+ o MySQL 8	mysql --version
curl	Disponible	curl --version
Herramientas build	gcc-c++, make, python3	gcc --version

Artefactos de Entrega Sin GitHub

Como CTIC no tendrá acceso permanente a GitHub, el equipo debe entregar un paquete versionado del proyecto y, cuando sea necesario, un paquete de respaldo para operación sin Internet. El paquete no debe contener secretos reales, tokens, archivos .git, logs históricos ni credenciales de despliegue.

Paquete fuente recomendado

```
# Desde la máquina del equipo de desarrollo, en la raíz del proyecto:
tar --exclude=.git --exclude=node_modules --exclude=server/node_modules \
    --exclude=client/node_modules --exclude=server/logs --exclude=coverage \
    -czf simulador-credito-upb_YYYYMMDD.tar.gz .

# Transferencia sugerida hacia la VM:
scp simulador-credito-upb_YYYYMMDD.tar.gz usuario@VM_CTIC:/tmp/
```

Paquete para VM sin acceso a npm

Si la VM no puede descargar dependencias desde npm o desde un mirror institucional, CTIC debe solicitar un artefacto precompilado o un mirror interno. En Node.js, las dependencias nativas pueden depender del sistema operativo y de la arquitectura; por esa razón, lo más estable es ejecutar npm ci en una VM compatible con producción o habilitar temporalmente acceso controlado al registro de dependencias.

Control de seguridad antes de entregar
Revisar que ningún archivo de tipo .env, *.deploy.env, logs o documentación contenga tokens, contraseñas reales, llaves privadas o secretos SMTP/LDAP/BD. Si algún secreto fue compartido

accidentalmente, debe rotarse antes de producción.

Variables de Entorno

El backend usa variables de entorno validadas al inicio. En producción se recomienda ubicar el archivo real en server/.env, con permisos restringidos, y evitar copiarlo a repositorios o paquetes de entrega.

Variable	Ejemplo / valor	Uso
NODE_ENV	production	Modo de ejecución
PORT	3000	Puerto interno del backend
FRONTEND_URL	https://dominio.upb.edu.co	Links enviados por correo
VITE_API_URL	/api	Endpoint usado al compilar el frontend
DB_HOST	host o IP CTIC	Servidor MariaDB/MySQL
DB_PORT	3306	Puerto de base de datos
DB_NAME	simulador_credito_upb	Nombre de la base
DB_USER	simulador_app	Usuario de aplicación
DB_PASSWORD	<secreto>	Contraseña de BD
DB_SSL	false o true	SSL de BD; si true en producción debe existir server/certs/ca.pem
LDAP_URL	ldap://host:389	Conexión LDAP/AD
LDAP_DOMAIN	dominio institucional	Dominio de autenticación
LDAP_BASE_DN	OU=...,DC=...	Base de búsqueda LDAP
JWT_SECRET	mínimo 32 caracteres	Firma de tokens JWT
JWT_EXPIRES_IN	8h	Vigencia del token
SMTP_HOST / SMTP_PORT	smtp / 587	Correo transaccional
SMTP_USER / SMTP_PASS	<secreto>	Autenticación SMTP
SMTP_FROM_EMAIL	no-reply@upb.edu.co	Remitente
RETENTION_DAYS	90	Retención de simulaciones
TOKEN_PURGE_RETENTION_DAYS	30	Retención de tokens de recuperación

Plantilla mínima server/.env

```
NODE_ENV=production
PORT=3000
FRONTEND_URL=https://DOMINIO_PUBLICO_CTIC
VITE_API_URL=/api

DB_HOST=HOST_BD_CTIC
DB_PORT=3306
DB_NAME=simulador_credito_upb
DB_USER=simulador_app
```

```
DB_PASSWORD=CAMBIAR_POR_SECRETO_REAL
DB_SSL=false

LDAP_URL=ldap://HOST_LDAP:389
LDAP_DOMAIN=DOMINIO_LDAP
LDAP_BASE_DN="OU=Usuarios,DC=upb,DC=edu"
LDAP_TIMEOUT_MS=5000

JWT_SECRET=CAMBIAR_POR_SECRETO_ALEATORIO_MINIMO_32_CARACTE
RES
JWT_EXPIRES_IN=8h
ADMIN_DEFAULT_PASSWORD=CAMBIAR_SOLO_PARA_SEED_INICIAL

SMTP_HOST=HOST_SMTP
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=USUARIO_SMTP
SMTP_PASS=SECRETO_SMTP
SMTP_FROM_EMAIL=no-reply@upb.edu.co

RETENTION_DAYS=90
PURGE_INTERVAL_HOURS=24
PURGE_BATCH_SIZE=500
TOKEN_PURGE_RETENTION_DAYS=30
TOKEN_PURGE_INTERVAL_HOURS=24
TOKEN_PURGE_BATCH_SIZE=1000
```

Puertos y Servicios

Servicio	Puerto por defecto	Exposición recomendada	Notas
HTTP	80	Externo	Usado por Nginx o Apache; puede redirigir a HTTPS
HTTPS	443	Externo	Certificado administrado por CTIC
Backend Express	3000	Solo localhost	No exponer directo a Internet
Vite dev server	5173	No producción	Solo desarrollo local
MariaDB/MySQL	3306	Red interna	Acceso solo desde VM o segmento autorizado
LDAP	389	Red institucional	LDAP sin TLS; validar política CTIC
LDAPS	636	Red institucional	Alternativa cifrada si CTIC la provee
SMTP submission	587	Salida desde VM	Usual para autenticación SMTP con STARTTLS

```
# Ver puertos ocupados antes de publicar:
sudo ss -tulpn | grep -E ':80|:443|:3000|:3306|:389|:636|:587'

# Ver si Apache o Nginx ya están activos:
sudo systemctl status httpd --no-pager
sudo systemctl status nginx --no-pager
```

Apache y Nginx
Apache HTTP Server (httpd) y Nginx usan por defecto los puertos 80 y 443. Si ambos quedan activos intentando escuchar esos puertos en la misma IP, uno fallará. CTIC debe decidir si publica con Nginx, con Apache, o si usa un balanceador externo.

Base de Datos

CTIC debe crear una base MariaDB/MySQL y un usuario exclusivo de aplicación. El usuario requiere permisos DDL y DML durante la instalación inicial si se va a crear el esquema desde los modelos Sequelize. Después del arranque, CTIC puede revisar si desea reducir privilegios según su política interna.

```
CREATE DATABASE simulador_credito_upb
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'simulador_app'@'IP_O_HOST_VM_APP'
  IDENTIFIED BY 'CAMBIAR_POR_PASSWORD_SEGURO';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX,
DROP, REFERENCES
  ON simulador_credito_upb.* TO
'simulador_app'@'IP_O_HOST_VM_APP';

FLUSH PRIVILEGES;
```

Primer esquema en producción
En el código actual la sincronización automática de modelos se ejecuta únicamente en NODE_ENV=development. Para una BD vacía, CTIC debe recibir un dump SQL validado o ejecutar una sincronización controlada una sola vez antes del arranque productivo. No usar sync force ni borrar tablas con datos reales.

Instalación Inicial en la VM

Crear ruta de la aplicación

```
sudo mkdir -p /opt/simulador/releases
sudo chown -R "$USER:$USER" /opt/simulador
mkdir -p /opt/simulador/releases/2026-05-15
cd /opt/simulador/releases/2026-05-15


tar -xzf /tmp/simulador-credito-upb_YYYYMMDD.tar.gz
ln -sfn /opt/simulador/releases/2026-05-15
/opt/simulador/app
cd /opt/simulador/app
```

Instalar prerequisitos

```
sudo dnf install -y nginx curl gcc-c++ make python3 tar
unzip ca-certificates


# Si Node.js 20+ no está instalado, CTIC puede instalarlo
desde su repositorio
# institucional o desde NodeSource, según política interna:
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_20.x | sudo bash
-
sudo dnf install -y nodejs


node -v
npm -v
sudo npm install -g pm2
pm2 -v
```

Firewall y SELinux

```
# Abrir HTTP/HTTPS si firewalld está activo:
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
```

```
# Permitir que Nginx/Apache hagan proxy hacia localhost:3000
cuando SELinux esté activo:

sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1
```

Configuración Web: Nginx

Ruta recomendada con Nginx

Los scripts del proyecto están preparados para Nginx. La configuración publica el frontend desde /usr/share/nginx/html/simulador y envía /api hacia http://localhost:3000.

```
cd /opt/simulador/app
chmod +x server/scripts/configure-nginx-rhel.sh

# HTTP simple:
APP_DOMAIN=simuladorfinanciaciondirecta.bucaramanga.upb.edu.co \
PUBLIC_URL_SCHEME=http \
./server/scripts/configure-nginx-rhel.sh

# HTTPS en la VM:
APP_DOMAIN=simuladorfinanciaciondirecta.bucaramanga.upb.edu.co \
PUBLIC_URL_SCHEME=https \
SSL_CERT_PATH=/etc/pki/tls/certs/DOMINIO.crt \
SSL_KEY_PATH=/etc/pki/tls/private/DOMINIO.key \
SSL_CA_BUNDLE_PATH=/etc/pki/tls/certs/DOMINIO.ca-bundle \
./server/scripts/configure-nginx-rhel.sh
```

Despliegue de la Aplicación

Crear server/.env

```
cd /opt/simulador/app
cp server/ctic.production.env.example server/.env
nano server/.env
chmod 600 server/.env
```

Instalar dependencias, compilar y publicar

El script server/scripts/deploy-rhel.sh ejecuta npm ci, compila frontend y backend, copia client/dist al web root, recarga PM2 y registra PM2 en systemd.

```
cd /opt/simulador/app
chmod +x server/scripts/deploy-rhel.sh
./server/scripts/deploy-rhel.sh
```

Inicialización de tablas y seed

Si CTIC recibe una BD vacía y no se entrega dump SQL, realizar este paso una sola vez y con ventana de mantenimiento. La sincronización no debe ejecutarse con force ni sobre tablas con datos reales.

```
cd /opt/simulador/app
set -a
source server/.env
set +a

# Crear tablas una sola vez desde los modelos. Detener con Ctrl+C cuando aparezca
# el mensaje de modelos sincronizados y el servidor quede escuchando.
cd server
NODE_ENV=development node dist/index.js

# En otra terminal, o después de detener el proceso anterior, cargar parámetros iniciales:
```

```
cd /opt/simulador/app
set -a
source server/.env
set +a
cd server
node dist/seeds/seedParameters.js
```

Validación Posterior

Validación	Comando	Resultado esperado
PM2	pm2 status	simulador-backend online
Logs backend	pm2 logs simulador-backend --lines 100	Sin errores de variables, BD o puerto
Health local	curl --fail http://localhost:3000/api/health	JSON con status ok
Health por proxy	curl --fail http://localhost/api/health	JSON con status ok
Nginx	sudo nginx -t	syntax is ok / test is successful
Dominio	curl -I http(s)://DOMINIO	HTTP 200 o 301 esperado
Puertos	sudo ss -tlnp | grep -E ':80|:443|:3000'	80/443 por web server; 3000 local backend

```
pm2 status
pm2 describe simulador-backend
pm2 logs simulador-backend --lines 100
curl --fail http://localhost:3000/api/health
curl --fail http://localhost/api/health
sudo nginx -t
sudo systemctl status nginx --no-pager
```

Redespliegue

El redespliegue debe preservar server/.env, certificados de BD si existen, configuración web y datos persistentes en MariaDB/MySQL. La forma más limpia es usar directorios de releases y mover el symlink /opt/simulador/app hacia la nueva versión.

```
# 1. Preparar nueva release
mkdir -p /opt/simulador/releases/2026-05-20
tar -xzf /tmp/simulador-credito-upb_20260520.tar.gz -C
/opt/simulador/releases/2026-05-20


# 2. Preservar configuración sensible desde la versión activa
cp /opt/simulador/app/server/.env /opt/simulador/releases/2026-
05-20/server/.env
mkdir -p /opt/simulador/releases/2026-05-20/server/certs
cp -a /opt/simulador/app/server/certs/.
/opt/simulador/releases/2026-05-20/server/certs/ 2>/dev/null ||
true
chmod 600 /opt/simulador/releases/2026-05-20/server/.env


# 3. Activar release y desplegar
ln -sfn /opt/simulador/releases/2026-05-20 /opt/simulador/app
cd /opt/simulador/app
./server/scripts/deploy-rhel.sh


# 4. Validar
pm2 status
curl --fail http://localhost:3000/api/health
curl --fail http://localhost/api/health
```

Rollback

Si el redespliegue falla, volver a la release anterior y ejecutar nuevamente el script de despliegue para restaurar frontend y backend. La base de datos debe restaurarse únicamente si hubo cambios destructivos o incompatibles, y siempre desde backup autorizado por CTIC.

```
# Ver releases disponibles
ls -lah /opt/simulador/releases

# Volver a una release anterior
ln -sfn /opt/simulador/releases/2026-05-15 /opt/simulador/app
cd /opt/simulador/app
./server/scripts/deploy-rhel.sh

# Validar
pm2 status
curl --fail http://localhost/api/health
```

Operación y Monitoreo

Tarea	Comando
Ver procesos	pm2 status
Logs en vivo	pm2 logs simulador-backend
Reiniciar backend	pm2 reload simulador-backend --update-env
Guardar estado PM2	pm2 save
Servicio PM2 systemd	systemctl status pm2-$USER --no-pager
Logs Nginx acceso	sudo tail -f /var/log/nginx/simulador-upb.access.log
Logs Nginx error	sudo tail -f /var/log/nginx/simulador-upb.error.log
Espacio en disco	df -h
Memoria	free -h

Backup sugerido de base de datos

```
mkdir -p /opt/simulador/backups
BACKUP_NAME="simulador_credito_upb_$(date
+%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz"
mysqldump -h DB_HOST -P DB_PORT -u DB_USER -p \
  --single-transaction --routines --triggers \
  simulador_credito_upb \
  | gzip > "/opt/simulador/backups/${BACKUP_NAME}"
```

Troubleshooting

Síntoma	Causa probable	Acción
nginx -t falla	Error de sintaxis o ruta de certificado	Revisar /etc/nginx/conf.d/simulador-upb.conf y rutas SSL
Puerto 80 ocupado	Apache/httpd u otro servicio activo	sudo ss -tulpn; detener o reconfigurar servicio en conflicto
502 Bad Gateway	Backend no está en 3000 o PM2 caído	pm2 status; pm2 logs; curl localhost:3000/api/health
Backend inicia sin BD	Credenciales, red o permisos incorrectos	Validar DB_HOST, DB_PORT, firewall y grants
Error por DB_SSL=true	Falta server/certs/ca.pem	Instalar CA o cambiar DB_SSL=false si CTIC no usa SSL
Frontend carga pero API falla	VITE_API_URL incorrecta o proxy /api roto	Usar VITE_API_URL=/api y revisar proxy
Login LDAP falla	Base DN, dominio o red LDAP incorrectos	Probar conectividad a LDAP y revisar variables
Correos no salen	SMTP bloqueado o credenciales inválidas	Probar puerto 587 y revisar SMTP_USER/SMTP_PASS
PM2 no revive tras reinicio	pm2 startup/save no aplicado	Ejecutar pm2 startup systemd y pm2 save

Seguridad

- No entregar ni almacenar credenciales reales en GitHub, documentos Word, capturas o paquetes de despliegue.
- Asignar chmod 600 a server/.env y limitar propietario/grupo al usuario de despliegue.
- No exponer el puerto 3000 públicamente; debe quedar detrás de Nginx, Apache o balanceador CTIC.
- Rotar JWT_SECRET, DB_PASSWORD, SMTP_PASS, LDAP_BIND_PASSWORD y ADMIN_DEFAULT_PASSWORD si fueron compartidos fuera de canal seguro.
- Eliminar o proteger archivos *.deploy.env que contengan credenciales reales.
- Mantener backups de base de datos antes de cada redespliegue con cambios de modelo o seed.
- Definir HTTPS en producción cuando CTIC tenga certificados disponibles o terminación TLS institucional.
- Revisar logs con cuidado: no adjuntar trazas que puedan contener datos personales o tokens.

Anexos de Comandos

Despliegue inicial resumido

```
cd /opt/simulador/app
chmod 600 server/.env
npm ci
npm run build --workspace=client
npm run build --workspace=server
APP_DOMAIN=DOMINIO PUBLIC_URL_SCHEME=http
./server/scripts/configure-nginx-rhel.sh
./server/scripts/deploy-rhel.sh
pm2 status
curl --fail http://localhost/api/health
```

Reinicio controlado

```
cd /opt/simulador/app/server
set -a
source .env
set +a
pm2 reload ecosystem.config.js --env production --update-
env
pm2 save
```

Diagnóstico de red

```
curl -I http://DOMINIO_PUBLICO
curl --fail http://DOMINIO_PUBLICO/api/health
sudo ss -tlnp | grep -E ':80|:443|:3000'
sudo firewall-cmd --list-all
getenforce
```

Referencias

- Equipo de desarrollo del Simulador de Crédito UPB. (2026). README del proyecto Simulador de Crédito UPB. Repositorio local del proyecto.
- Equipo de desarrollo del Simulador de Crédito UPB. (2026). Despliegue en Producción CTIC - HU-59. Documentación local del proyecto.
- Equipo de desarrollo del Simulador de Crédito UPB. (2026). Despliegue CTIC en RHEL. Documentación local del proyecto.
- Equipo de desarrollo del Simulador de Crédito UPB. (2026). Ambientes y secretos - HU-58. Documentación local del proyecto.
- Equipo de desarrollo del Simulador de Crédito UPB. (2026). Scripts server/scripts/deploy-rhel.sh, configure-nginx-rhel.sh y render-ctic-env.sh. Repositorio local del proyecto.